Trabalho 11 – Tanque SD-501 e bombas

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-11-tanque-sd501-bombas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-11-tanque-sd501-bombas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Supervisionar o nível do tanque SD-501 (transmissor de 4 a 20 mA), gerar quatro alarmes com retardo de 3 s e comandar quatro bombas em automático ou manual.

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%IW64	LTI_SD_501_RAW	Nível do tanque, 4 a 20 mA (valor bruto 0 a 27648)
%I0.0, %I0.1, %I0.2	B_501_1_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 1: chave auto/manual, liga, desliga (NF)
%I0.3, %I0.4, %I0.5	B_501_2_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 2
%I0.6, %I0.7, %I1.0	B_501_3_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 3
%I1.1, %I1.2, %I1.3	B_501_4_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 4
%I1.4	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0 a %Q0.3	B_501_1 a B_501_4	Comando das bombas 1 a 4

3. Condição inicial

Transmissor de nível ligado, EME liberado e botões DESLIGA soltos (contatos NF fechados).

4. Operação

1. Em cada bomba, a chave AUTMAN escolhe automático (1) ou manual (0).
2. Automático: as bombas seguem o nível e os alarmes, conforme a tabela de lógica abaixo.
3. Manual: pressione LIGA para ligar a bomba (ela se mantém ligada) e DESLIGA para desligar.
4. Acompanhe o nível e os alarmes LTSD501_LL, LO, HI e HH. Cada alarme só aparece depois de 3 s contínuos, o que filtra o balanço da plataforma.

Alarmes (setpoints assumidos; ajuste ao processo)

Alarme	Condição
LTSD501_LL	nível menor ou igual a 10 %
LTSD501_LO	nível menor ou igual a 20 %
LTSD501_HI	nível maior ou igual a 80 %

Alarme	Condição
LTSD501_HH	nível maior ou igual a 90 %

Lógica automática das bombas

Situação	Bombas ligadas
Sem alarme	B_501_1
LL ou LO	nenhuma
HI	B_501_1 e B_501_2
HH	as quatro

No modo manual, os alarmes não atuam sobre as bombas. A emergência (EME) vale nos dois modos.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, as quatro bombas desligam, em automático e em manual.

Ao liberar o EME, as bombas em automático voltam a seguir o nível; as bombas em manual ficam desligadas até novo LIGA.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- O tanque tem modo Dinâmico (vazão de entrada menos 4 % por segundo para cada bomba ligada) e modo Manual (cursor de nível).
- Balanço da plataforma soma uma oscilação de 3 % ao nível, para ver o retardo de 3 s filtrar o ruído.
- Cada bomba tem AUTO/MANUAL, LIGA e DESLIGA (NF); o botão de emergência fica abaixo das bombas.

7. Roteiro de teste

1. Modo manual no simulado, nível em 50, 85, 95, 15 e 5 %, aguardando 3 s em cada: ligam B1, B1 e B2, as quatro, nenhuma, nenhuma.
2. Manual: ponha AUTMAN em manual, pressione LIGA e depois DESLIGA em cada bomba.
3. Emergência: com bombas ligadas, pressione EME e confirme que todas desligam.
4. Balanço: ative a oscilação perto de um setpoint e observe que o alarme só aparece após 3 s contínuos.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Alarme demora a aparecer	Retardo de 3 s por projeto	Aguarde 3 s com o nível além do setpoint.
Bomba não liga em manual	AUTMAN em automático, DESLIGA pressionado ou fio rompido (NF), ou EME pressionado	Ponha em manual, solte DESLIGA e libere EME.
Nível lido em 0 % ou fora de escala	Corrente menor que 4 mA (fio rompido) ou canal mal configurado	Verifique a fiação e a configuração 4–20 mA do módulo analógico.
Bomba 2 liga e desliga no limite de 80 %	Não há histerese	Use bobinas Set/Reset nos alarmes, se quiser histerese.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Bomba liga em automático com nível baixo	Setpoint LO ou LL incorreto	Confira os setpoints no programa.

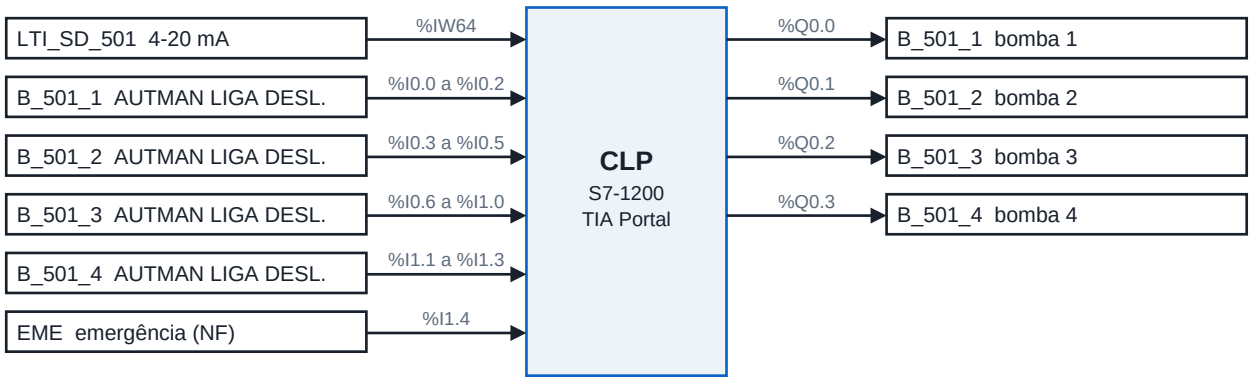
9. Segurança

- Em nível LL ou LO, as bombas em automático desligam. Em manual não há essa proteção; opere com atenção.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

Os anexos a seguir trazem os diagramas, o código ladder e o código estruturado (SCL) do experimento.

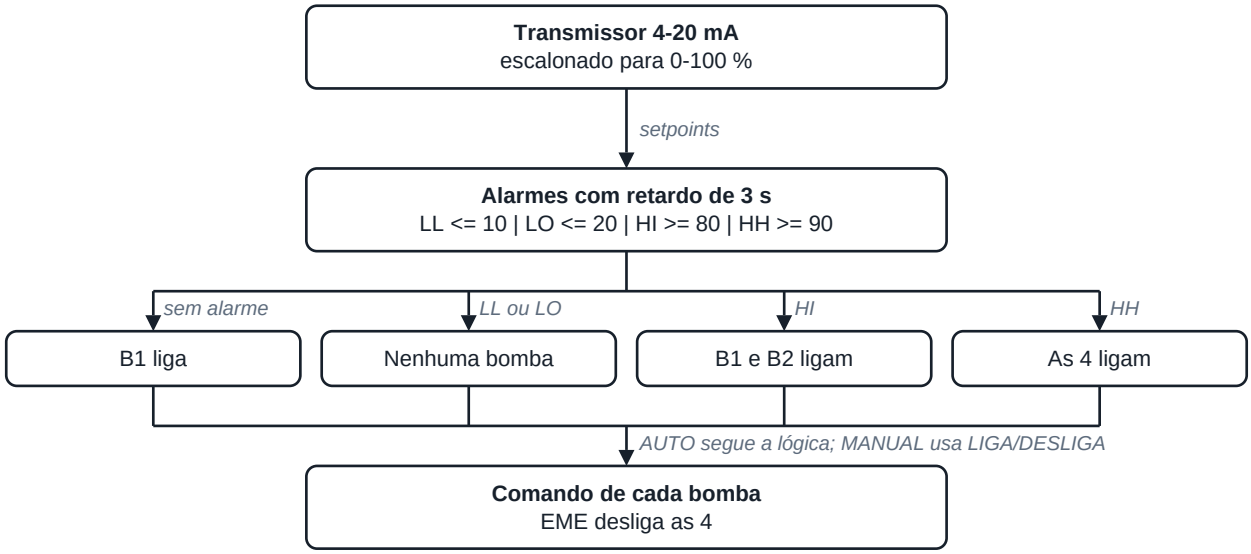
Anexo A – Diagramas

A.1 Ligação das entradas e saídas ao CLP



Os endereços usam o formato do TIA Portal (byte.bit, de 0 a 7). Contatos marcados como NF (normalmente fechados) leem 1 em operação normal.

A.2 Diagrama de etapas



Anexo B – Código ladder (TIA Portal)

Legenda:] [contato NA,]/[contato NF, ( ) bobina, (S) set, (R) reset. Cada bloco é uma network do TIA Portal, na ordem apresentada. O arquivo .md do experimento traz o mesmo código com as observações de montagem.

Escalonamento (network 1)

```
NETWORK 1 – Escalonamento 4–20 mA → 0–100 %
   (sempre ativo)
 |----[ NORM_X   MIN := 5530    VALUE := "LTI_SD_501_RAW"   MAX := 27648    OUT => "NIVEL_NORM" ]
 |----[ SCALE_X  MIN := 0.0     VALUE := "NIVEL_NORM"       MAX := 100.0    OUT => "NIVEL" ]
```

Alarmes com retardo de 3 s (networks 2 a 5)

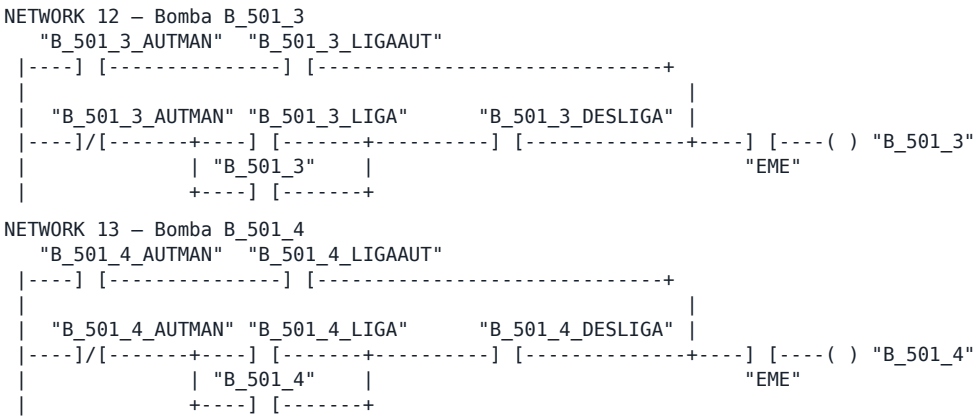
```
NETWORK 2 – LTSD501_LL
 [ "NIVEL" <= 10.0 ]---[ "T_LL" TON  IN  Q ]---------( ) "LTSD501_LL"
                          PT := T#3s

NETWORK 3 – LTSD501_LO
 [ "NIVEL" <= 20.0 ]---[ "T_LO" TON  IN  Q ]---------( ) "LTSD501_LO"
                          PT := T#3s

NETWORK 4 – LTSD501_HI
 [ "NIVEL" >= 80.0 ]---[ "T_HI" TON  IN  Q ]---------( ) "LTSD501_HI"
                          PT := T#3s

NETWORK 5 – LTSD501_HH
 [ "NIVEL" >= 90.0 ]---[ "T_HH" TON  IN  Q ]---------( ) "LTSD501_HH"
                          PT := T#3s
```

Lógica automática das bombas (networks 6 a 9)

```
NETWORK 6 – B_501_1_LIGAAUT: liga sem alarme, com HI ou com HH; desliga com LL ou LO
   "LTSD501_LL"  "LTSD501_LO"
 |-----]/[---------]/[------------------------( ) "B_501_1_LIGAAUT"

NETWORK 7 – B_501_2_LIGAAUT: liga com HI ou HH
   "LTSD501_HI"
 |-----] [--+-------------------------------( ) "B_501_2_LIGAAUT"
   "LTSD501_HH"
 |-----] [--+

NETWORK 8 – B_501_3_LIGAAUT: liga com HH
   "LTSD501_HH"
 |-----] [----------------------------------( ) "B_501_3_LIGAAUT"

NETWORK 9 – B_501_4_LIGAAUT: liga com HH
   "LTSD501_HH"
 |-----] [----------------------------------( ) "B_501_4_LIGAAUT"
```

Acionamento manual e automático de cada bomba (networks 10 a 13)

```
NETWORK 10 – Bomba B_501_1
   "B_501_1_AUTMAN"  "B_501_1_LIGAAUT"
 |----] [---------------] [------------------------------+
 |                                                       |
 |  "B_501_1_AUTMAN" "B_501_1_LIGA"      "B_501_1_DESLIGA" |
 |----]/[-------+----] [-------+----------] [--------------+----] [----( ) "B_501_1"
 |              | "B_501_1"    |                            "EME"
 |              +----] [-------+

NETWORK 11 – Bomba B_501_2
   "B_501_2_AUTMAN"  "B_501_2_LIGAAUT"
 |----] [---------------] [------------------------------+
 |                                                       |
 |  "B_501_2_AUTMAN" "B_501_2_LIGA"      "B_501_2_DESLIGA" |
 |----]/[-------+----] [-------+----------] [--------------+----] [----( ) "B_501_2"
 |              | "B_501_2"    |                            "EME"
 |              +----] [-------+
```


NETWORK 12 – Bomba B_501_3
"B_501_3_AUTMAN"
"B_501_3_LIGAAUT"
"B_501_3_AUTMAN"
"B_501_3_LIGA"
"B_501_3"
"B_501_3_DESLIGA"
"EME"
"B_501_3"
NETWORK 13 – Bomba B_501_4
"B_501_4_AUTMAN"
"B_501_4_LIGAAUT"
"B_501_4_AUTMAN"
"B_501_4_LIGA"
"B_501_4"
"B_501_4_DESLIGA"
"EME"
"B_501_4"

Anexo C – Código estruturado (SCL)

Bloco de função em SCL equivalente ao ladder. As etapas usam uma variável inteira (etapa) e um CASE; só uma transição é avaliada por varredura. Crie o bloco como FB em SCL, com DB de instância não retentivo, e chame-o no OB1.

```
// FB_TanqueBombas - Trabalho 11: tanque SD-501 e bombas B_501_1 a B_501_4
// Equivalente ao ladder do Anexo B. Bombas indexadas de 1 a 4.
FUNCTION_BLOCK "FB_TanqueBombas"
VAR_INPUT
    raw : Int;                          // LTI_SD_501, valor bruto 4-20 mA (5530 a 27648)
    AUTMAN : Array[1..4] of Bool;       // AUTO = 1, MAN = 0
    LIGA : Array[1..4] of Bool;
    DESLIGA : Array[1..4] of Bool;      // NF: 1 = normal, 0 = pressionado
    EME : Bool;                         // emergência, contato NF
END_VAR
VAR_OUTPUT
    B : Array[1..4] of Bool;            // comando das bombas
END_VAR
VAR
    norm : Real;
    nivel : Real;                       // 0.0 a 100.0 %
    LL : Bool;
    LO : Bool;
    HI : Bool;
    HH : Bool;
    ligaAut : Array[1..4] of Bool;
    tLL : TON_TIME;
    tLO : TON_TIME;
    tHI : TON_TIME;
    tHH : TON_TIME;
    k : Int;
END_VAR

BEGIN
    // Escalonamento 4-20 mA para 0-100 %
    #norm := NORM_X(MIN := 5530, VALUE := #raw, MAX := 27648);
    #nivel := SCALE_X(MIN := 0.0, VALUE := #norm, MAX := 100.0);

    // Alarmes com retardo de 3 s (setpoints assumidos; ajuste ao processo)
    #tLL(IN := #nivel <= 10.0, PT := T#3s);
    #tLO(IN := #nivel <= 20.0, PT := T#3s);
    #tHI(IN := #nivel >= 80.0, PT := T#3s);
    #tHH(IN := #nivel >= 90.0, PT := T#3s);
    #LL := #tLL.Q;
    #LO := #tLO.Q;
    #HI := #tHI.Q;
    #HH := #tHH.Q;

    // Lógica automática das bombas
    #ligaAut[1] := NOT #LL AND NOT #LO;     // sem alarme, HI ou HH liga; LL ou LO desliga
    #ligaAut[2] := #HI OR #HH;
    #ligaAut[3] := #HH;
    #ligaAut[4] := #HH;

    // Acionamento automático ou manual de cada bomba (EME em série)
    FOR #k := 1 TO 4 DO
        #B[#k] := ((#AUTMAN[#k] AND #ligaAut[#k])
                   OR (NOT #AUTMAN[#k] AND (#LIGA[#k] OR #B[#k]) AND #DESLIGA[#k]))
                  AND #EME;
    END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_TanqueBombas_DB"). As entradas e saídas das bombas
// vêm de arrays de Bool em um DB global ("DB_Bombas"), com os índices de 1 a 4:
"FB_TanqueBombas_DB"(raw := "LTI_SD_501_RAW", AUTMAN := "DB_Bombas".AutMan, LIGA := "DB_Bombas".Liga,
                     DESLIGA := "DB_Bombas".Desliga, EME := "EME", B => "DB_Bombas".Bomba);
```